



Προγραμματισμός Συστημάτων

2025 - 2026

3η Εργαστηριακή Άσκηση

Ομάδα Project

Οι ομάδες project παραμένουν ίδιες με αυτές της 2^{ης} εργαστηριακής άσκησης.

Παραδοτέα Project

Τα παραδοτέα κάθε ομάδας είναι:

- Η αναφορά του project της ομάδας, σε μορφή pdf.
- Τα αρχεία του κώδικα της υλοποίησης σε συμπιεσμένη μορφή zip. **Στην αρχή του αρχείου του κώδικα, σε σχόλια, θα τοποθετείτε τα ονοματεπώνυμα και τους ΑΜ των μελών της ομάδας ως εξής:**

```
/* Panagiotis Hadjidoukas, 3456789 */  
/* Giorgos Papadimitriou, 1234567 */
```

Τα παραδοτέα θα υποβληθούν μέσω του eclass στις «Εργασίες», όπου θα παραδώσει ένα μέλος της ομάδας και θα είναι το ίδιο μέλος για όλα τα παραδοτέα.

Θα παραδοθούν: η αναφορά σε pdf και αρχεία του κώδικα σας σε μορφή zip (όχι rar) στην εργασία «3η εργασία»

Στο περιεχόμενο της αναφοράς της κάθε ομάδας, η τεκμηρίωση είναι απαραίτητη και θα αξιολογηθεί. Στο εξώφυλλο της αναφοράς, πρέπει να περιλαμβάνει τα ονόματα των μελών της ομάδας, τους αριθμούς μητρώου και το email τους.

Θα αποτελείται από μια σύντομη περιγραφή του σχεδιασμού της υλοποίησης κάθε ομάδας. Επίσης, θα περιγράφει εν συντομία τα προβλήματα που αντιμετωπίσατε κατά την υλοποίηση της άσκησης και τις προσεγγίσεις της ομάδας για την επίλυση τους. Εάν εντοπίσατε περισσότερες από μια προσεγγίσεις για την επίλυση, να τις αναφέρετε και να τεκμηριώσετε γιατί επιλέξατε όποια επιλέξατε.

Ειδικά και επιπρόσθετα, στις ασκήσεις που πρέπει να αναπτύξετε κάποιος μορφής κώδικα/πρόγραμμα, ο κώδικας σας πρέπει να απαντά ακριβώς σε ό,τι σας ζητείτε, χωρίς αφαιρέσεις ή προσθήκες. Οι απαντήσεις που αφορούν κώδικα μέσα στο pdf της αναφοράς θα πρέπει να τεκμηριώνονται με screenshots από την εκτέλεση των προγραμμάτων.

Στην αναφορά (pdf), στο μέρος που αντιστοιχεί στις υλοποιήσεις σας, πρέπει να αναφέρει στην αρχή της τεκμηρίωσης:

- ποια τμήματα της άσκησης υλοποιήσατε και ποια όχι
- ποια δουλεύουν σωστά και ποια δεν δουλεύουν.

ΜΗΝ συμπεριλάβετε στην αναφορά σας την εκφώνηση της άσκησης και τον κώδικά σας αυτούσιο, αλλά καλείστε να περιγράψετε λεκτικά τον αλγόριθμο, κώδικα και προσέγγιση που ακολουθήσατε.

Επικοινωνία και παράδοση του project

Όλη η επικοινωνία του μαθήματος και κατά συνέπεια και όλη η επικοινωνία για το project και η παράδοση του project θα γίνεται αποκλειστικά μέσω του eClass του μαθήματος. Οι απορίες θα συζητούνται **πρωτίστως στο μάθημα** και δευτερευόντως με μήνυμα («Μηνύματα» του eclass) μέσω του eClass.

Απορίες με e-mail και γενικά κάθε επικοινωνία μέσω e-mail θα αγνοείται.

Η οριστική ημερομηνία παράδοσης του project θα είναι ίδια για όλους χωρίς εξαιρέσεις και θα εμφανισθεί στο eclass (Εργασίες). **Τα παραδοτέα δεν μπορούν να αλλαχθούν μετά την καταληκτική ημερομηνία παράδοσης μέσω του eclass.**

Μετά την παρέλευση της παράδοσης του project, κανένα project δε θα γίνεται δεκτό μέσω e-mail, με οποιαδήποτε δικαιολογία.

Περιπτώσεις αντιγραφής και λογοκλοπής

Projects που είναι προϊόντα αντιγραφής ή λογοκλοπής θα μηδενίζονται και ανάλογα με τη σοβαρότητα της περίπτωσης το θέμα θα παραπέμπεται στη Επιτροπή Δεοντολογίας του Τμήματος.



Εργαστηριακή Άσκηση

Άσκηση 1: Υπολογισμός ολοκληρώματος συνάρτησης

Σας δίνεται σειριακός κώδικας (ex03a_seq.c) που υπολογίζει ολοκληρώματα με μέθοδο **Monte Carlo** για **16 διαφορετικά tasks**. Χρησιμοποιούνται οι παρακάτω **4 συναρτήσεις** σε **4 διαφορετικά διαστήματα** η καθεμία:

- $f(x) = \ln(1 + x^2)$ στα $[0,1]$, $[0,3]$, $[-1,1]$, $[2,5]$
- $f(x) = \sqrt{1 + x^2}$ στα $[0,1]$, $[0,5]$, $[1,3]$, $[-2,2]$
- $f(x) = \ln(x)\sqrt{x}$ στα $[1,2]$, $[1,4]$, $[2,3]$, $[0.5,2]$
- $f(x) = e^{-x}\sin(x)$ στα $[0,2]$, $[0,10]$, $[2,6]$, $[10,20]$

Ο κώδικας εκκίνησης (σειριακός) και το **Makefile** είναι διαθέσιμα στο αντίστοιχο αρχείο zip στο e-class. Στο αρχείο υπάρχουν επίσης **3 κενά αρχεία κώδικα** που θα συμπληρώσετε για τα ερωτήματα της άσκησης. Στον δοθέντα κώδικα το **seed ανά task** είναι **ίσο με τον δείκτη του task (0...15)**.

Ζητούμενο της άσκησης είναι η υλοποίηση του κώδικα χρησιμοποιώντας **OpenMP** σε δύο στάδια παραλληλοποίησης (εξωτερικά και εσωτερικά). Τα νήματα και στα δύο επίπεδα θα ορίζονται δυναμικά από τον χρήστη.

Συγκεκριμένα, για κάθε ένα από τα 16 tasks θα δημιουργήσετε **T νήματα** που μοιράζονται τις n δειγματοληψίες στο $[a, b]$. Κάθε νήμα διατηρεί **δική του γεννήτρια τυχαίων αριθμών**, αρχικοποιημένη **ντετερμινιστικά** από το seed του task (το index) και το thread_id. Στο τέλος του υπολογισμού πραγματοποιείται η πρόσθεση των μερικών αθροισμάτων. Επιπλέον, δημιουργούνται **P νήματα** (εξωτερικό επίπεδο) τα οποία εκτελούν τις 16 εργασίες του εξωτερικού επιπέδου. Κάθε εργάτης, όταν λάβει task, καλεί την ρουτίνα του ερωτήματος (1) με **T εσωτερικά νήματα**.

Εκτέλεση: ex03a_omp -P <P> -T <T>

Παρατηρήσεις

- Βεβαιωθείτε πως ο πολυνηματικός κώδικας τρέχει σωστά και ο χρόνος εκτέλεσης **μειώνεται** όταν αυξάνεται ο αριθμός νημάτων (εντός ορίων), σε αδρανές σύστημα και με επιλογές P, T συμβατές με το διαθέσιμο hardware.
- Ρυθμίστε τις επαναλήψεις (δείγματα) ανάλογα με το υπολογιστικό σας σύστημα. Όπως έχουν οριστεί, η εκτέλεση του σειριακού κώδικα διαρκεί περίπου 50 δευτερόλεπτα σε ένα τυπικό υπολογιστικό σύστημα.
- Μετρήστε και αναφέρετε χρόνους εκτέλεσης** για διαφορετικά T (με P=1) και για διαφορετικά P (με σταθερό T), παρουσιάζοντας χρονοβελτίωση (**speedup**) έναντι της σειριακής έκδοσης.
- Αποφύγετε υπερβολική δέσμευση πόρων: ρυθμίστε P×T σε σχέση με τους διαθέσιμους πυρήνες.

Άσκηση 2: Παράλληλη Παραμετρική Αναζήτηση στη Μηχανική Μάθηση

Η τυχαία παραμετρική αναζήτηση (random search) αποτελεί μία αποδοτική μέθοδο για τη βελτιστοποίηση υπερπαραμέτρων, ειδικά όταν ο χώρος τιμών είναι μεγάλος και η εξαντλητική αναζήτηση πλέγματος δεν είναι πρακτική. Στην παρούσα άσκηση εξετάζουμε την τυχαία αναζήτηση αποκλειστικά ως προς μία μόνο υπερπαραμέτρο: την παράμετρο κανονικοποίησης **C** του ταξινομητή λογιστικής παλινδρόμησης (Logistic Regression).

Το σύνολο δεδομένων δημιουργείται συνθετικά με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

- μεγάλο πλήθος χαρακτηριστικών: $n_{features} = 200$
- πολύ μικρή πραγματική πληροφορία: $n_{informative} = 10$
- συνολικά 100000 δείγματα
- μέτρια διαχωρισιμότητα: $class_sep = 1.2$
- εισαγωγή θορύβου στις ετικέτες: $flip_y = 0.08$

Πριν την εκπαίδευση εφαρμόζεται κανονικοποίηση χαρακτηριστικών, ώστε η τιμή του **C** να έχει πιο συνεπή επίδραση στη διαδικασία βελτιστοποίησης. Η τυχαία αναζήτηση υλοποιείται με δειγματοληψία των τιμών της παραμέτρου **C** από λογαριθμικά ομοιόμορφη κατανομή στο διάστημα: **C = 10^U(U[-1, +1])**, όπου **U** είναι η ομοιόμορφη κατανομή. Η εκτέλεση κάθε δοκιμής είναι ανεξάρτητη από τις υπόλοιπες.

Ο σειριακός κώδικας δίνεται στον αρχείο ex03b_seq.c. Θα πρέπει να υλοποιήσετε την παράλληλη έκδοση του κώδικα χρησιμοποιώντας το OpenMP. Εντοπίστε όλα τα σημεία που μπορούν και αξίζει να εκτελεστούν παράλληλα. Αφού ολοκληρώσετε την παράλληλη έκδοση:

- περιγράψτε τις αποφάσεις που πήρατε για την παραλληλοποίηση της εφαρμογής.
- μετρήστε και αναφέρετε χρόνους εκτέλεσης** για διαφορετικό αριθμό νημάτων, παρουσιάζοντας **speedup** έναντι της σειριακής έκδοσης.
- μπορείτε να αυξήσετε τον αριθμό δοκιμών (**N_TRIALS**) ή των αριθμών των εποχών εκπαίδευσης (**EPOCHS**) ώστε οι χρόνοι να είναι αρκετά μεγάλοι για αξιόπιστες μετρήσεις

Εκτέλεση: ex03b_omp [-T <T>]